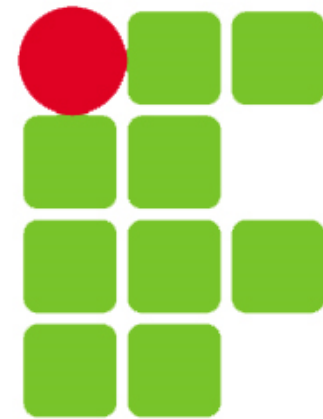


Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Prof: Luis Nakamura

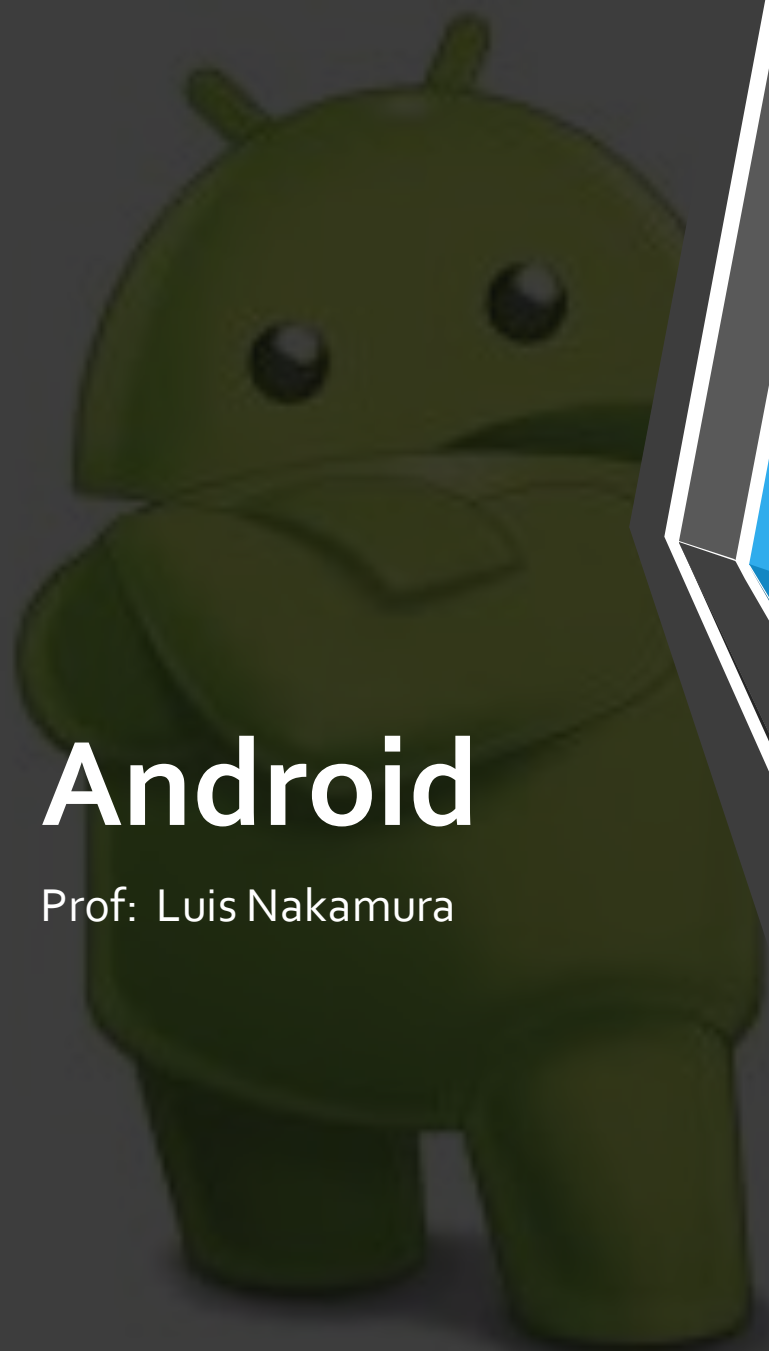


Parte 3

Apresentação da Aula 3

- **Objetivos da Aula:**

- Prática: Criação da primeira aplicação para Android + I18n.
- Prática: Realizar a implantação (deploy) da aplicação em um dispositivo real ao invés de utilizar o emulador (AVD = Android Virtual Device).
- Teoria ciclo de vida das Activities.
- Teoria sobre Intents.
- Prática: Atualizar a primeira aplicação para analisar o ciclo de vida das Activities e utilizar Intents aprendidas durante a aula.



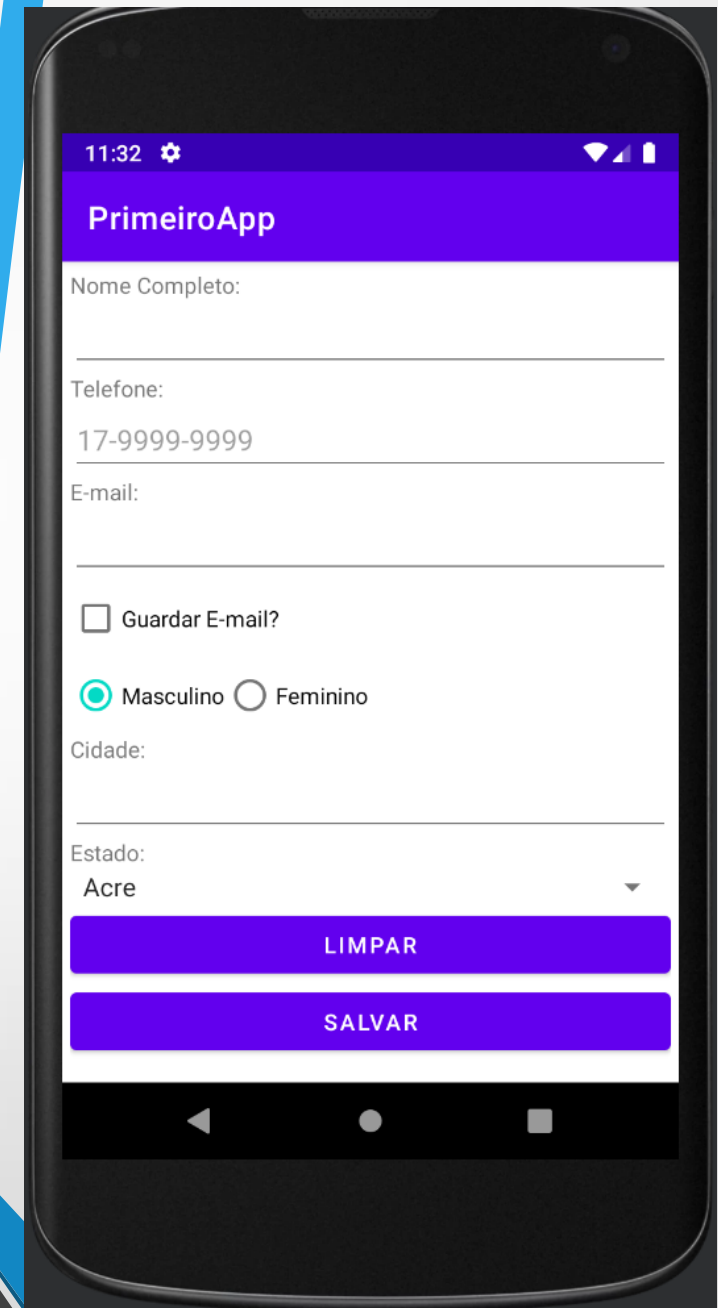
Android

Prof: Luis Nakamura



Prática

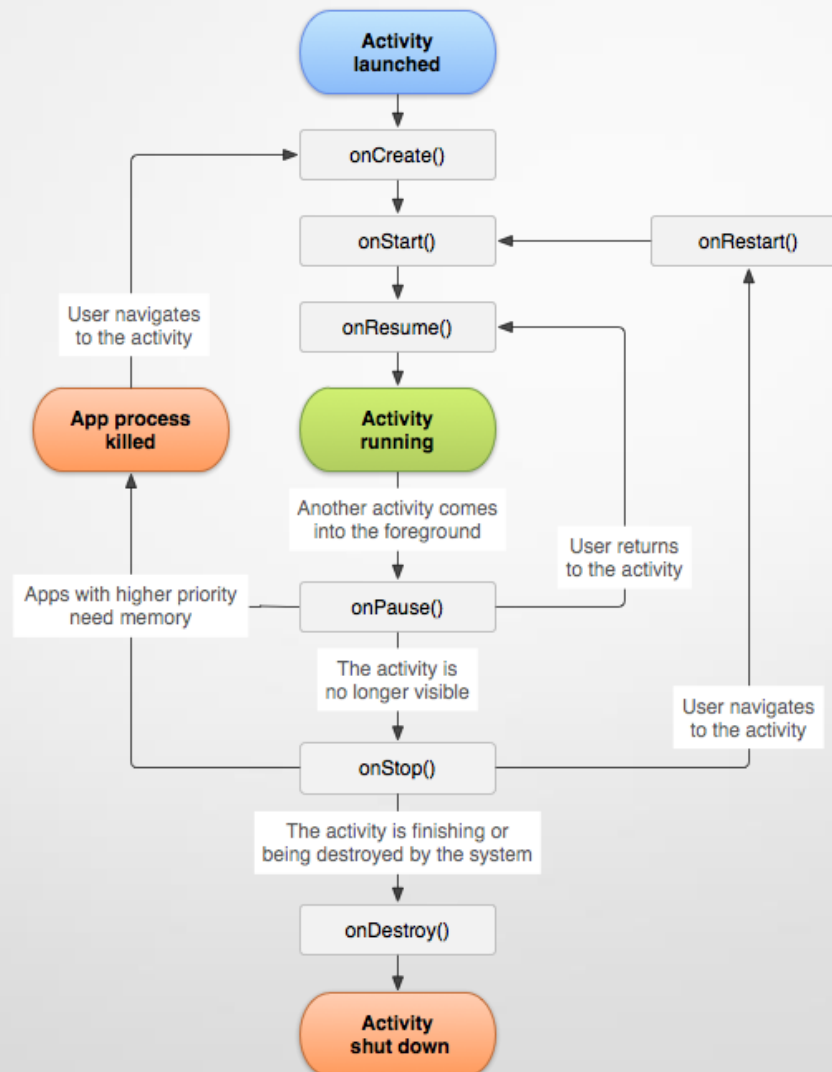
- Primeiro App depois do Hello World.
 - Testar no AVD
 - Fazer a Internacionalização (dois idiomas).



Teoria: Ciclo de Vida das Activities

- **Relembrando: Activity (Atividade)**
 - Representa uma janela com a interface de usuário.
 - A janela pode cobrir toda a tela ou ser menor e flutuar sobre as demais;
 - As aplicações podem possuir diversas activities que são empilhadas (*activitystack*).;
 - Quando uma activity chama outra, ela é parada, mas é salva em uma pilha de activities;
 - Ao pressionar do botão voltar, a atual activity é destruída e retoma a do topo da pilha.
 - É muito importante o desenvolvedor conhecer o ciclo de vida (Lifecycle) de uma activity.

Teoria: Ciclo de Vida das Activities



Teoria: Ciclo de Vida das Activities

- Os métodos *callbacks* mais importantes são:
 - **onCreate:**
 - Precisa ser implementado;
 - Deve iniciar os componentes essenciais da *activity*.
 - Método *setContentView()* para criar *user interface* (UI).
 - **onPause:**
 - Método invocado quando o usuário está tirando o foco da *activity*.
 - Método ideal para persistir dados que devem ser recuperados posteriormente.

Teoria: Ciclo de Vida das Activities

```
public class MinhaActivity extends Activity {  
    @Override  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        // A activity está sendo criada  
    }  
    @Override  
    protected void onStart() {  
        super.onStart();  
        // A activity está prestes a se tornar visível  
    }  
    @Override  
    protected void onResume() {  
        super.onResume();  
        // A activity está visível  
    }  
    @Override  
    protected void onPause() {  
        super.onPause();  
        /* Outra activity está recebendo o foco. Esta activity  
        ficará pausada */  
    }  
}
```

Teoria: Ciclo de Vida das Activities

```
@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
    // A activity não está mais visível mas permanece em memória
}
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    // A activity está prestes a ser destruída (removida da memória)
}
}
```

Teoria: Ciclo de Vida das Activities

- **Prática: Vamos verificar ciclo de vida da Activity;**

Teoria: Intents

- Uma *Intent* (Intenção) é uma estrutura de dados (objeto) que possui a descrição abstrata de uma operação a ser realizada pelo SO:
 - Abrir uma nova tela do mesmo App;
 - Abrir um outro App com a intenção de executar alguma ação: Ex: Abrir o navegador para visualizar um endereço específico;
 - Abrindo uma tela específica de outro App;
 - Etc;

Teoria: Intents

- Utilizada para iniciação de *activities* (atividades) ou *services* (serviços), funciona como uma “cola” (ligação) entre *activities*.
- Permite realizar alguma ação com um determinado conjunto de dado. Permite também indicar quer um evento ou ação foi executado.

Teoria: Intents

- Há duas formas de se iniciar uma *activity* usando *intents*:
 - Implicitamente;
 - Explicitamente;
- Utilizando os métodos:
 - startActivity;
 - ~~startActivityForResult;~~ (descontinuada)*
- É possível passar dados de uma *activity* para outra:
 - putExtra;

**ActivityResultLauncher*

Teoria: Intents

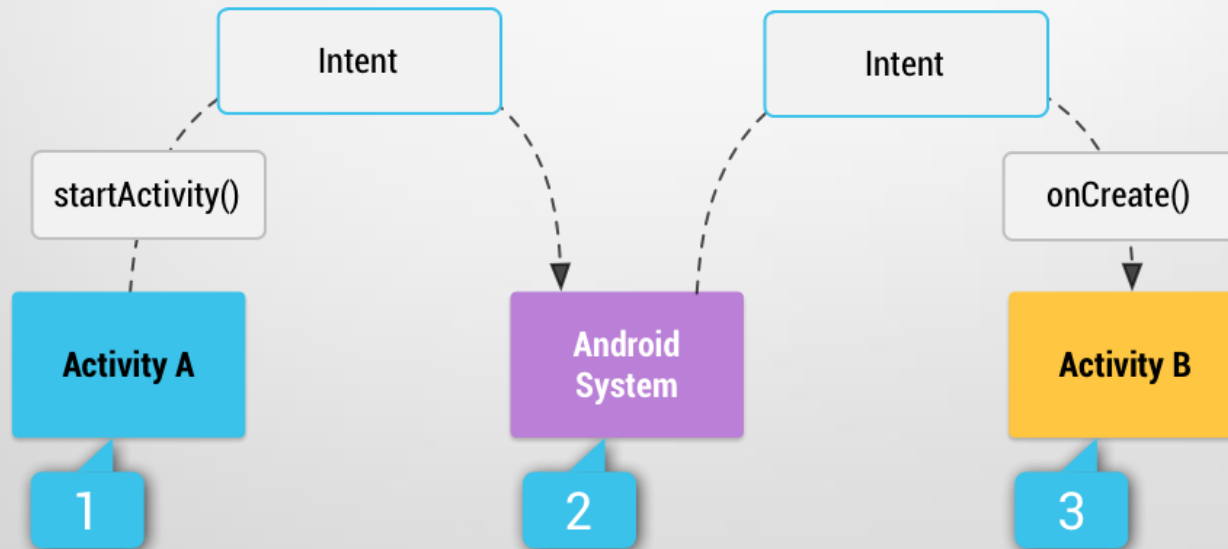
- Iniciar *Activity* Explicitamente:
 - É preciso que já exista uma *activity* criada;
 - A classe *Intent* exige dois parâmetros:
 - Contexto Atual: *Activity* que irá iniciar a outra;
 - Classe da *Activity* que será inicializada;
- Exemplo:

```
public void callSecondActivity (View v) {  
  
    Intent intent = new Intent(this,  
    SecondActivity.class);  
    startActivity(intent);  
  
}
```

Teoria: Intents

- Iniciar *Activity* Implicitamente:

- Não é preciso saber qual *activity* será utilizada. Em tempo de execução o Android verifica qual(is) *activity(ies)* é(são) mais apropriada(s);



Teoria: Intents

- Iniciar *Activity* Implicitamente:
 - A classe *Intent* exige dois parâmetros:
 - Uma Ação : ACTION;
 - Identificador : URI ;
 - Exemplo:

```
public void callGoogle (View v) {  
    Intent intent =  
        new Intent( Intent.ACTION_VIEW,  
                    Uri.parse("http://www.google.com"));  
    startActivity(intent);  
}
```

Teoria: Intents

- Iniciar *Activity* Implicitamente:
 - Outros Exemplos:

```
public void doDial (View v) {  
    Intent intent =  
        new Intent(Intent.ACTION_DIAL,  
                   Uri.parse("tel:9999-9999"));  
    startActivity(intent);  
}
```

Teoria: Intents

- Iniciar *Activity* Implicitamente:
 - Outros Exemplos:

```
public void doCall (View v) {  
  
    //É preciso lembrar da permissão!!!  
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL,  
                               Uri.parse("tel:9999-9999"));  
    startActivity(intent);  
}
```

Teoria: Intents

- Iniciar *Activity* Implicitamente:
 - Outros Exemplos:

```
public void doSMS (View v) {  
  
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,  
                               Uri.parse("sms:9999-9999"));  
    startActivity(intent);  
}
```

Teoria: Intents

- Utiliza-se o método **putExtra**:
 - Este método espera dois valores sendo:
 - Nome do Parâmetro;
 - Valor do Parâmetro;
 - Diversos tipos de dados são válidos:
 - Inteiros;
 - Booleans;
 - Doubles;
 - Vetores;
 - Strings;
 - Etc.

Teoria: Intents

- Utiliza-se o método **putExtra**:
 - Exemplo:

```
public void callSecondActivity (View v) {  
  
    Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class);  
    intent.putExtra(PARAMETER, "testing");  
    startActivity(intent);  
  
}
```

Teoria: Intents

- Utiliza-se o método **putExtra**:
 - Exemplo:

```
public void callSecondActivity (View v) {  
    Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class);  
    intent.putExtra(PARAMETER, "testing");  
    startActivity(intent);  
}
```

- É boa prática utilizar **constantes públicas** para o nome do parâmetro e também que seu conteúdo seja único e evite problemas quando interagindo com outras aplicações, recomenda-se utilizar o domínio da aplicação para garantir unicidade:

```
public static final String PARAMETER = "br.edu.ifsp.contatos.test";
```

Teoria: Intents

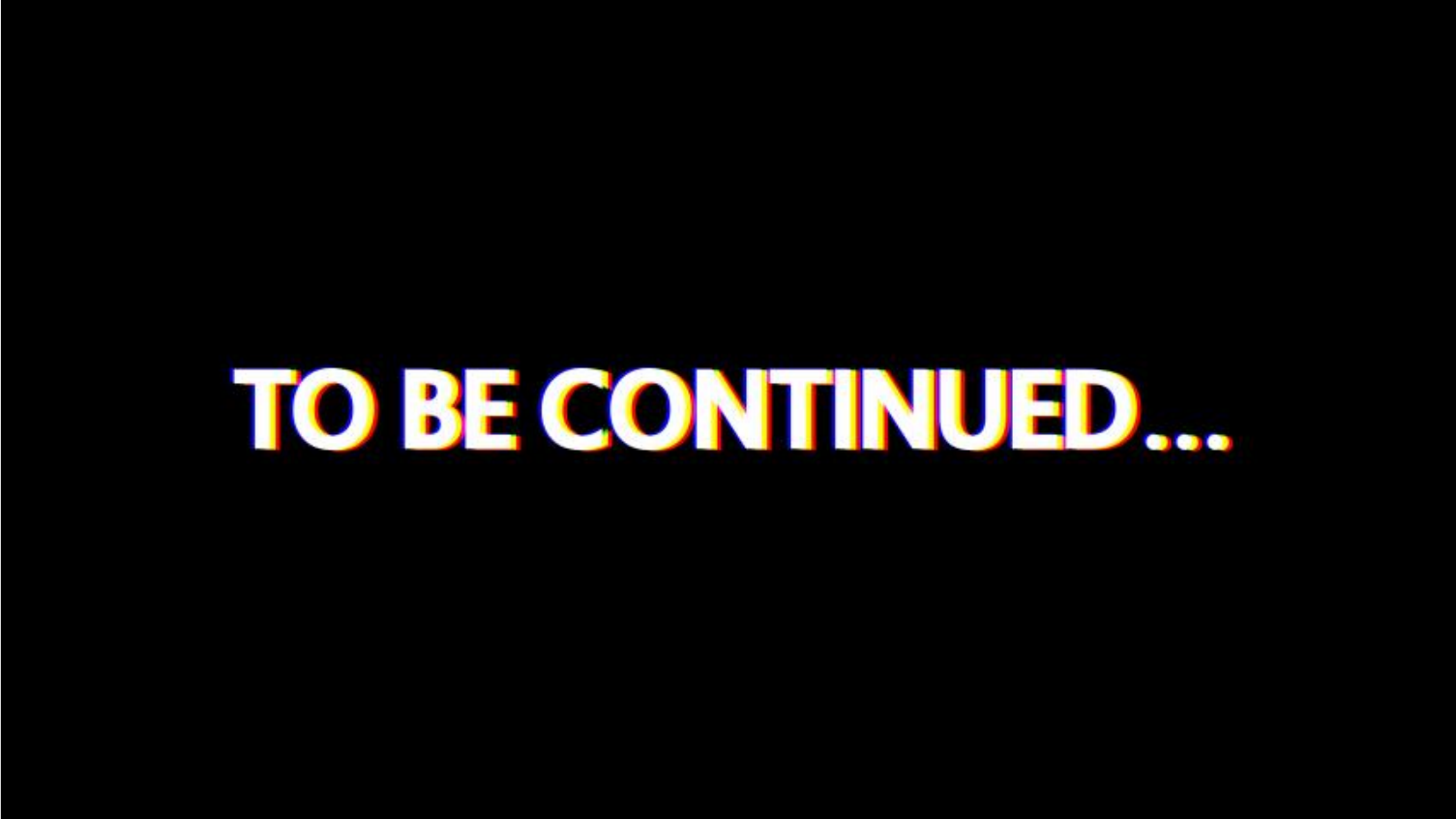
- Recebendo Parâmetros (dados) de uma *Intent*. Utilização de **dois métodos**:
 - ***getIntent***: método da *activity* que retorna a *Intent* ;
 - Métodos específicos para cada tipo de parâmetro:
 - ***getStringExtra***, ***getDoubleExtra***, ***getBooleanExtra***, etc.
 - Exemplo:

```
Intent intent = getIntent();  
String message = intent.getStringExtra(MainActivity.PARAMETER);  
Toast.makeText(this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
```

- Relembrando: *startActivity* não há retorno.

Teoria: Intents

- Continua....



TO BE CONTINUED...

Próximas Aulas

- Intents (continuação).
- Permissões
- Menu
- Armazenamento de Dados (SQLite)
- Etc.

Referências

- <http://www.androidcentral.com/android-versions>
- <http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp>
- http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html
- <http://www.android.com/versions/kit-kat-4-4/>
- <http://www.android.com/versions/lollipop-5-0/>
- <http://developer.android.com/about/dashboards/index.html>
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M.. Android para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 512p.
- FELKER, D.. Android application development for dummies. 1. ed. John Wiley & Sons, 2012. 456p.
- NUDELMAN, G.. Android design patterns: interaction designs. 1. ed. John Wiley & Sons, 2012. 384p.
- DARWIN, I. F.. Android cookbook. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2012. 672p.